

Asesmen Pert 13

ASESMEN - PERTEMUAN 13

Python: Perulangan FOR, WHILE + Studi Kasus

Informatika – Fase E / Kelas X – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. FOR + range() (Bobot 25%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 1 (1..5)	Tidak jalan	—	—	Benar
Soal 3 (genap 2–20)	Tidak jalan	Range salah	Step 2 benar	Benar
Soal 4 (tabel 7)	Tidak jalan	Sebagian	Hampir benar	Tepat
Soal 5 (total 1..n)	Tidak jalan	Logika salah	Benar	Benar + test

B. WHILE (Bobot 25%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 6 (cetak 1–10)	Tidak jalan	—	—	Benar
Soal 7 (input 0)	Tidak jalan	Logika salah	Benar	Benar + test
Soal 8 (kelipatan 3)	Tidak jalan	Logika salah	Benar	Benar

C. Break/Continue (Bobot 15%)

No	Jawaban	Skor
9	Tebak angka dengan break = selesai	2
10	Output: 1 2 4 5 7 8 10 (skip kelipatan 3)	2

D. Studi Kasus (Bobot 35%)

Kriteria	1	2	3	4
Faktorial (5)	Tidak selesai	Logika salah	Benar (120)	Benar + test 8
Fibonacci (8 suku)	Tidak selesai	Logika salah	Benar	Benar (0 1 1 2 3 5 8 13)
Cek prima (7, 12)	Tidak selesai	1/2 benar	2/2 benar	Benar + alasan

Kunci Jawaban LKPD

A. FOR

Soal 1: 1 2 3 4 5

Soal 2: `for i in range(1, 11):`

Soal 3: `for i in range(2, 21, 2):` Output: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Soal 4: `print(f"7 x {i} = {7 * i}")`

Soal 5: `total += i` → n=10 → Total = 55

B. WHILE

Soal 6:

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i, end=" ")
    i += 1
```

Soal 7:

```
while x != 0:
    total += x
```

Test: 5+3+2 = 10 → Output: Total = 10

Soal 8:

```
i = 3
while i <= 30:
    print(i, end=" ")
    i += 3
```

Output: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

C. Break/Continue

Soal 9:

```
if tebakan == rahasia:
    print("Selamat! Benar!")
    break
elif tebakan < rahasia:
    print("Terlalu kecil!")
else:
    print("Terlalu besar!")
```

Soal 10: Output: 1 2 4 5 7 8 10 (skip 3, 6, 9)

D. Studi Kasus

Soal 11: Faktorial

```
for i in range(1, n + 1):
    hasil *= i
```

n	Hasil
5	120
8	40320

Soal 12: Fibonacci

```
a, b = 0, 1
print(a, end=" ")
for i in range(2, n + 1):
    print(b, end=" ")
    a, b = b, a + b
```

n=8 → Output: 0 1 1 2 3 5 8 13

Soal 13: Cek Prima

```
for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
        prima = False
        break
```

Test: n=7 → Prima, n=12 → Bukan prima

Tugas Rumah — Tebak Angka

```
import random
rahasia = random.randint(1, 100)
tebakan = 0
jumlah = 0

while tebakan != rahasia:
    tebakan = int(input("Tebak (1-100): "))
    jumlah += 1
    if tebakan < rahasia:
        print("Terlalu kecil!")
    elif tebakan > rahasia:
        print("Terlalu besar!")

print(f"Selamat! Kamu menebak {jumlah} kali.")
```

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi